Análise Exploratória de Crédito Rural no Brasil (2025)

Projeto Final — DS-PY-004: Dados, Pandas, NumPy e Git

Base de Dados: BCB / SICOR (Matriz 2025)
Instituição: Ada Tech

Grupo CaixaVerso
Carolina D. S. Vasconcelos
Cleisson Nascimento
Daniel Massita Tonollili

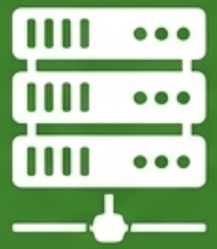
Gemini Notebook

O Ecossistema do Crédito Rural



A Fonte

Banco Central do Brasil / SICOR. Microdados abertos governamentais.



A Amostra

10.000 Operações (2025).
28 Atributos cobrindo perfil, geografia e finanças.



O Impacto

O principal instrumento de política agrícola do país, financiando desde a agricultura familiar até megagrupos.

Gemini Notebook

Bússola Estratégica: Perguntas de Negócio



Concentração Regional

Como se distribuem o volume financeiro e o ticket médio entre as 5 regiões?



Inclusão de Gênero

Qual é a disparidade no acesso ao crédito entre produtores Masculinos e Femininos?



Efetividade de Programas

Qual o peso do PRONAF e PRONAMP vs. Demais Produtores de mercado?



Canais de Distribuição

Cooperativas de Crédito vs. Bancos Públicos: quem financia o interior?

Gemini Notebook

Matriz de Conformidade do Projeto

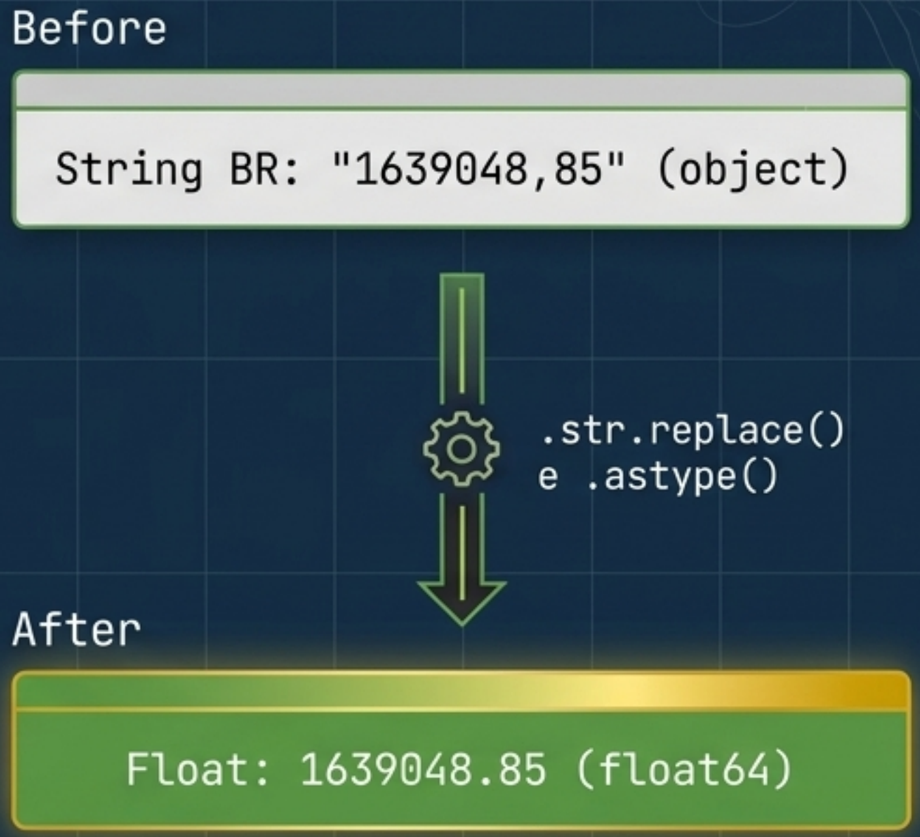
Requisito	Peso	Implementação	Status
Qualidade dos Dados	30%	Tratamento de strings BR, nulos e outliers via Z-Score regional.	✓ 100% Concluído
Engenharia de Atributos	25%	KPIs derivados, cálculo condicional seguro e quantis (pd.qcut).	✓ 100% Concluído
Domínio Técnico Pandas/NumPy	30%	Vetorização matricial, groupby múltiplo e pivot_table.	✓ 100% Concluído
Governança Git	10%	README, .gitignore, commits semânticos e Git Flow.	✓ 100% Concluído
Insights de Negócio	15%	Descobertas estratégicas sobre concentração, gênero e canais.	✓ 100% Concluído

Gemini Notebook

Raio-X da Base Bruta

Data Spec Sheet	
Dimensões:	10.000 linhas × 28 colunas
Uso de Memória:	2,14 MB
Diagnóstico: Uso de .info() e .isnull() para mapeamento de tipos e lacunas. Mapeamento categórico padronizado via .map().	

Transformação de Tipos



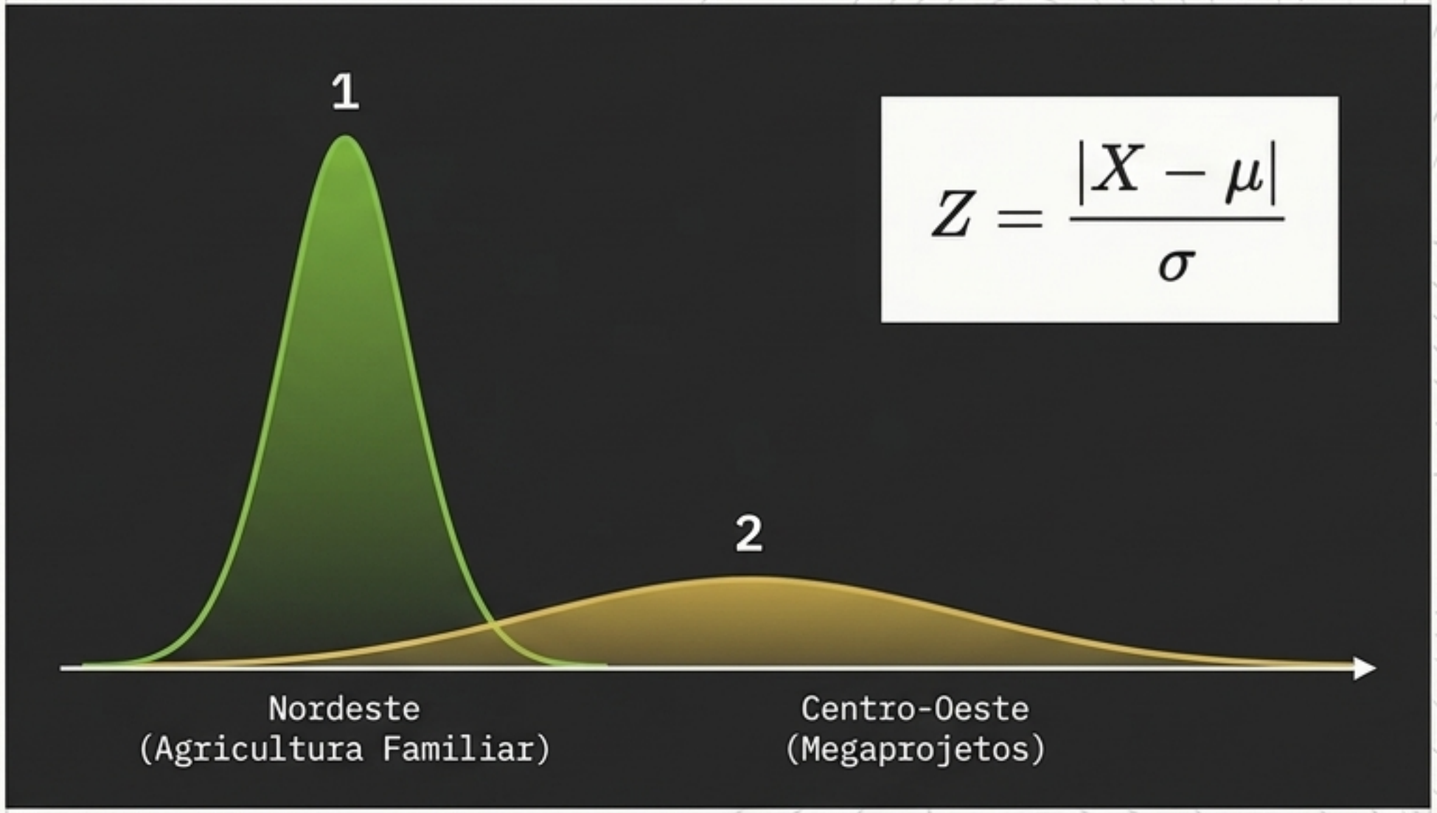
Gemini Notebook

🎯 Requisito: **Qualidade dos Dados (Parte 2)**

Tratamento Avançado de Outliers

A Lógica de Negócio

Aplicar uma média nacional distorceria a realidade. Megaprojetos no Centro-Oeste mascariam os limites da agricultura familiar no Nordeste.

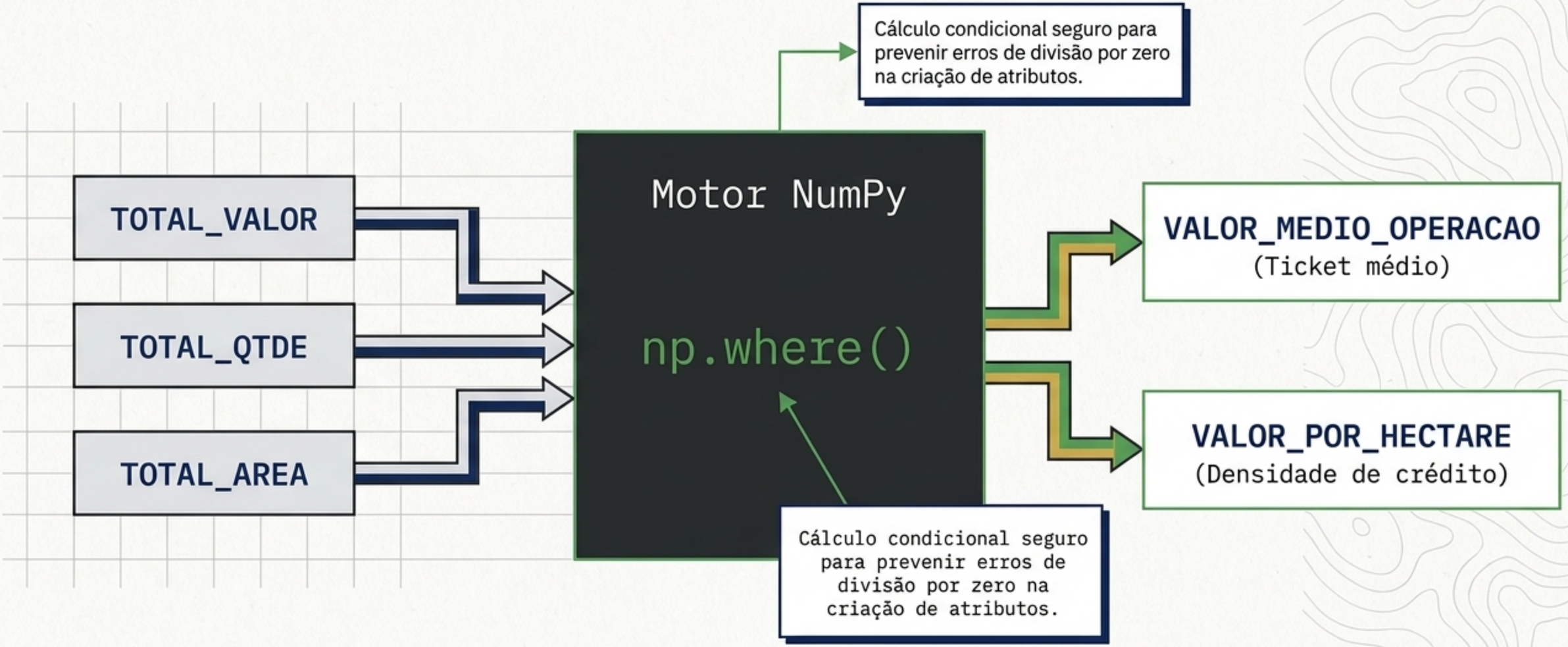


Z-Score vetorizado por Região utilizando **NumPy**. Garantia de que cada operação seja avaliada dentro do seu próprio contexto logístico.

Gemini Notebook

Criação de Valor: Novos Atributos

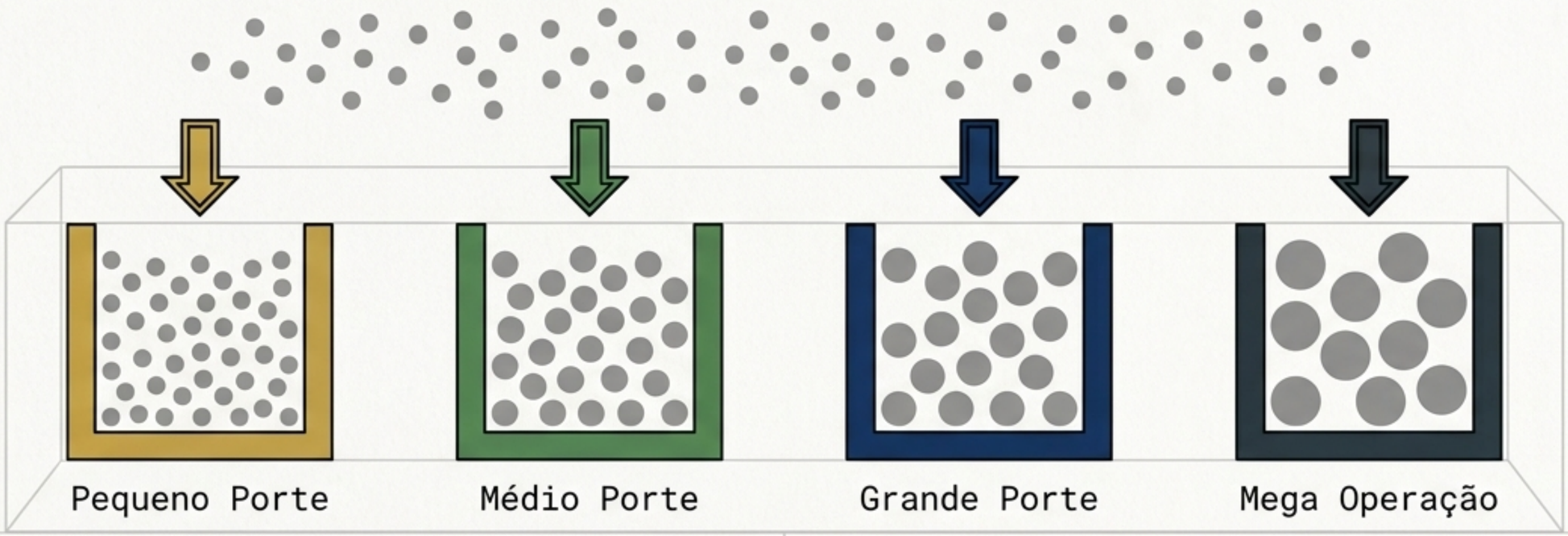
Requisito: Engenharia de Atributos (Parte 1)



Gemini Notebook

Classificação Inteligente via Quantis

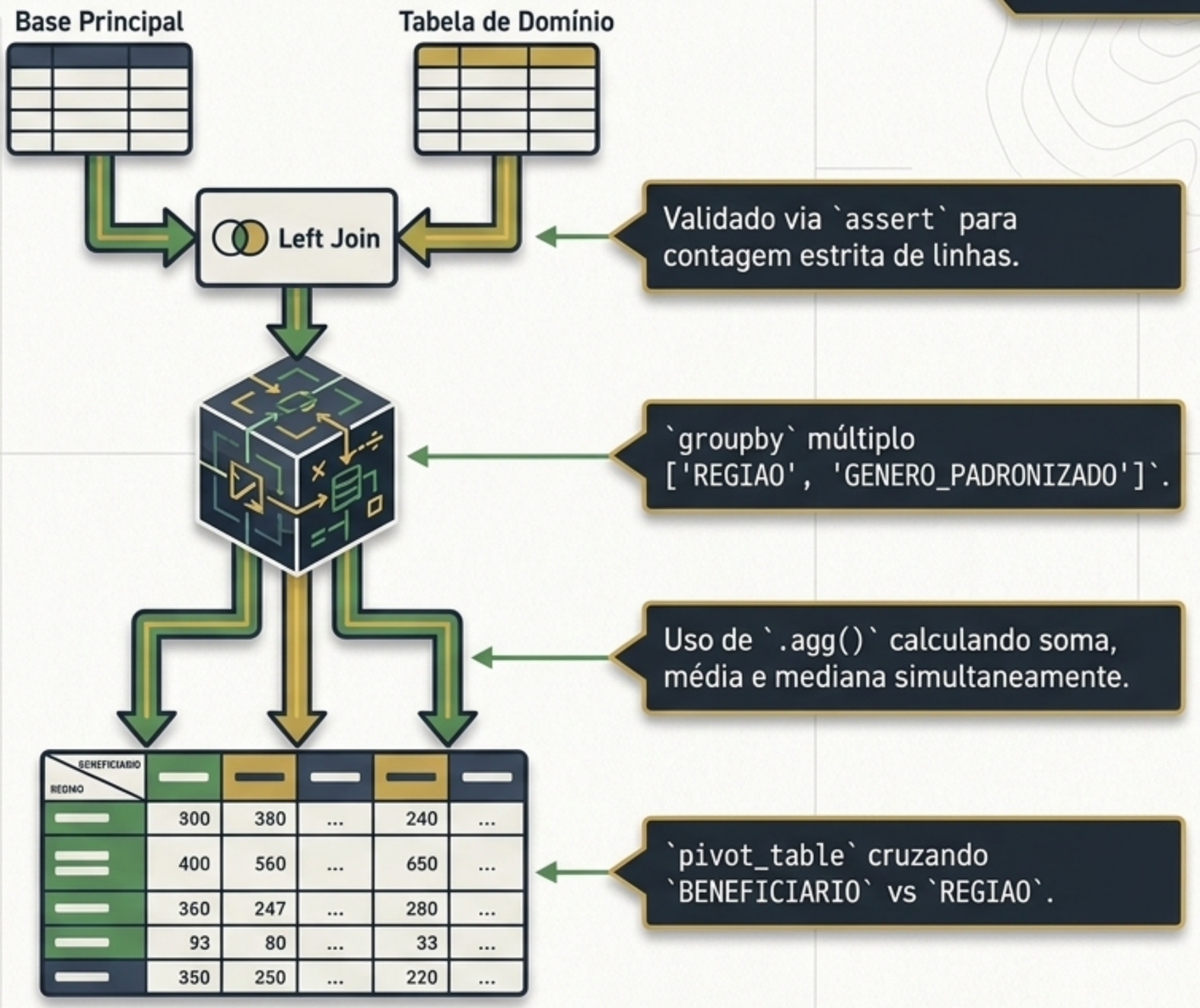
Em vez de limites arbitrários, utilizamos `pd.qcut` para um agrupamento estatisticamente robusto, gerando a coluna FAIXA_PORTE_CONTRATO.



Gemini Notebook

Arquitetura de Cruzamento de Dados

Requisito: Domínio Pandas e NumPy



Gemini Notebook

Governança e Git Flow

Repositório público estruturado para reprodutibilidade total.
Notebook `analise.ipynb` commitado com todas as células previamente executadas.

- .gitignore robusto (__pycache__, checkpoints, venv)
- Commits Semânticos (feat:, refactor:, docs:)

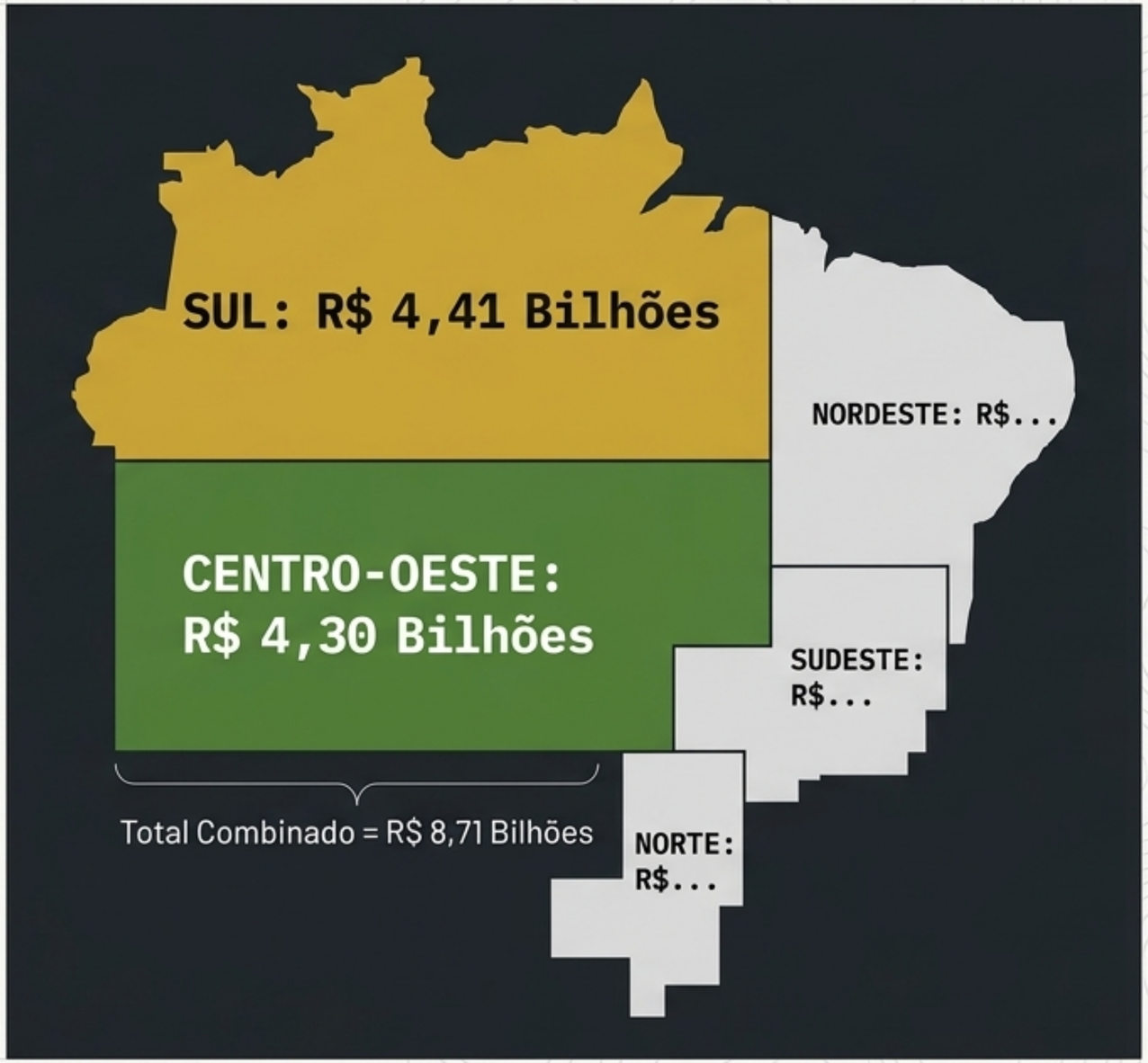


Insight de Negócio I

A Hegemonia Sul / Centro-Oeste

Uma concentração regional brutal impulsionada pela produção de grãos em larga escala e alta mecanização.

O Sul e o Centro-Oeste **absorvem 56,9% de todo o volume de crédito do país.**



Gemini Notebook

Insight de Negócio II

O Abismo de Gênero no Campo

MASCULINO: 80,4%
(R$ 8,36 Bilhões)

FEMININO: 19,6%
(R$ 2,04 Bilhões)

Aponta uma necessidade crítica de programas de fomento específicos com foco em equidade de gênero no agronegócio.

Gemini Notebook

Insight de Negócio III

O Motor do Crédito: Programas e Canais

Os Programas

- PRONAF (Agricultura Familiar)
- PRONAMP (Médios Produtores)

Os Canais

- Cooperativas de Crédito
- Bancos Públicos

Capilaridade do Cooperativismo: As Cooperativas e os Bancos Públicos são os verdadeiros motores da interiorização. Eles dominam a distribuição do PRONAF e PRONAMP, superando a presença física dos bancos comerciais privados no campo.

Gemini Notebook

Reprodutibilidade Garantida

```
# 1. Clonar o Repositório
git clone https://github.com/danielmassita/ADA1735-DS-PY-004-CarolCleissonDaniel/

# 2. Instalar Dependências
pip install pandas numpy matplotlib seaborn jupyter

# 3. Executar o Pipeline Completo
jupyter notebook notebooks/analise.ipynb
```

Pipeline 100% verificado. Grupo CaixaVerso: Carolina, Cleisson e Daniel.

Gemini Notebook